

資結期末專案第六組 Proposal 主題:《荒野亂鬥》(組隊競技遊戲)

組員: 113306001 邱家康 113306002 張家芯 113306004 常興宥 113306082 蔡承宏

◎主題與研究動機:

在現今資訊爆炸的時代,縱使搜尋引擎已成為人們獲取知識的主要途徑,但其結果往往受到商業廣告與演算法排序的影響,對於特定領域或主題的內容,仍難以達到真正的精準搜尋。以風靡於青少年的熱門手遊《荒野亂鬥》(Brawl Stars)為例,許多玩家在搜尋角色攻略、地圖策略或最新賽事資訊時,經常面臨三項典型困境:遊戲地圖更新頻繁導致主公司傳遞資訊時無法迅速統一、部分資訊準確程度明顯不足,以及版本時效與更新通知的嚴重落差,種種困境皆令不少玩家於網絡平台抱怨不已。

首先,遊戲資料在不同平台上呈現極為零碎—官方公告、粉絲論壇、影片實況與社群貼文各自為政,缺乏統整。其次,部分網站透過關鍵字堆疊提升曝光率,卻未提供實質內容,導致搜尋結果中充斥過時或誤導性資訊;再者,遊戲版本頻繁更新,地圖輪替與角色平衡改動使得舊攻略迅速失效,但現有搜尋引擎缺乏辨識版本與更新時間的能力。玩家若想查詢「積分爭奪地圖推薦」、「極限淘汰賽3v3/5v5」或「最新英雄強度榜」,往往必須手動篩選數個來源,比對版本差異,甚至得頻頻上線比對地圖版本是否再次更新、英雄角色是否臨時推出或撤回等資訊,才能得到可靠結果,既耗時又降低體驗。

我們察覺這些現象反映出通用搜尋引擎在「主題語意理解」與「內容關聯分析」上的侷限。Google 雖具備強大的演算法,但無法深入辨識遊戲內部的專有名詞與語意脈絡,例如「英雄」、「寶石」、「閃光幣」、「通行證」、「戰隊積分」等專有詞彙的相互關係,也無法根據版本演進自動調整權重與排序。若能針對特定主題進行結構化語意分析與層級化關鍵字管理,便可補足此不足。為此,我們選定《荒野亂鬥》為研究主題,開發一套專屬於此遊戲的主題導向搜尋引擎。系統將以「關鍵字分級」為基礎,建立涵蓋角色、模式、地圖、賽事與社群等層次的語意架構(Stage 1),再結合「網站層級分析」(Stage 2),自動擷取主網站及其子頁面,透過樹狀結構累計節點分數,使主網站排名更能反映內容深度。接著,我們會導入「搜尋整合與重排序」(Stage 3),由後端利用Google API與HtmlHandler擷取搜尋結果原始碼,重新計算內容權重,以獲得更貼近遊戲主題的搜尋清單。最後在「語意延伸分析」(Stage 4)階段,系統將自動擷取延伸搜尋字詞,如「荒野亂鬥 排位技巧」、「全球錦標賽回顧」、「英雄推薦排行榜」等,進一步擴展關鍵字網絡與搜尋深度。

這份期末專案的核心動機,是在彌補現有搜尋引擎於主題辨識與版本理解上的不足,並藉由層級化關鍵字設計、結構化排名演算法與語意的延伸機制,提供一個能自動學習主題語彙、持續更新資料並反映真實遊戲生態的平台,降低玩家找尋資料時為了錯誤資訊而苦惱許久的機率。我們期望此系統不僅能提升青少年玩家獲取資訊的效率與準確度,更能作為主題式搜尋引擎研究的基礎範例,展現人工智慧與資訊檢索技術結合的實際應用價值。

*本遊戲當中的常見關鍵字: Supercell、荒野、能力之星、極限威能、寶石、爭奪戰、生死鬥、連勝、足球、淘汰賽、排位賽、金庫攻防、據點搶奪、機甲、造型(皮膚)、競技場、ban角、通行券(證)、寶箱、金幣、充能、rank、獎盃、英雄(輔助、輸出、控場、坦克、刺客、壓制、射手)、星階、搶星、積分、冰球、積分爭奪、5v5、3v3、戰隊、好友、閃光幣、全球錦標賽、新聞、亂鬥TV、排行榜、地圖編輯器、等級

*預計的rank website:

- (1)<https://supercell.com/en/games/brawlstars/>
- (2)<https://acg.gamer.com.tw/acgDetail.php?s=99705>
- (3)<https://www.facebook.com/groups/brawlstarstc/>
- (4)https://www.dcard.tw/f/brawl_stars

● 系統開發階段：

(一)以關鍵字計算網頁的 Rank(Page Ranking)

本階段為系統的基礎功能，主要依據關鍵字在各網頁中出現的頻率與層級進行加權計分。Level-1為核心詞(如「荒野亂鬥」、「Supercell」、「英雄」)，Level-2 為遊戲機制詞(如「寶石」、「排位賽」、「金庫攻防戰」、「據點爭奪戰」)，Level-3則為社群延伸詞(如「排行榜」、「亂鬥 TV」、「新聞公告」)等。層級越高，代表與主題的關聯性越強，因此分數權重也越高。此外，系統也會根據關鍵字出現在不同區域的位置進行加權。若出現在標題(title)則影響力最大，其次是副標題與內文。整體邏輯為「關鍵字越關鍵、出現位置越明顯、出現次數越多，該頁得分越高」。所有頁面最終會依據加總得分排序，再依序傳回前端顯示。

(二)納入子連結進行多層級評分(Site Ranking)

此階段會分析網站的整體階層結構，將主頁與子頁面的內容一併納入排名評估。系統預計會自動擷取主網站的所有子頁(如新聞公告、賽事資訊、活動頁等)，並在程式中透過加總機制將子頁分數部分回灌至主頁。而為了避免深層頁面影響過大，回灌分數會隨層級逐層遞減，概念上相當於「每往下一層影響力減弱」。最終，Tree結構中的Rank()方法會依整合後分數重新排序，使最後的輸出更能反映內容深度與主題相關性的網站排名。

(三)整合Google搜尋結果進行重排序(Refine Google Rank)

使用者輸入關鍵字後，後端會利用HtmlHandler模組，擷取Google搜尋結果頁面之原始碼與網站連結內容。接著，系統會將本系統計算出的主題分數與Google原始排序整合。比重預計是設定為「主題分數約佔七成、Google排名約佔三成」，立意是欲兼顧搜尋結果的穩定性與真實性，同時突顯我們針對《荒野亂鬥》主題所建立的語意理解能力，讓最終的搜尋清單更符合遊戲社群的實際需求，同時維持Google搜尋的穩定性與可理解性。

(四)從搜尋結果導出延伸關鍵字(Semantics Analysis)

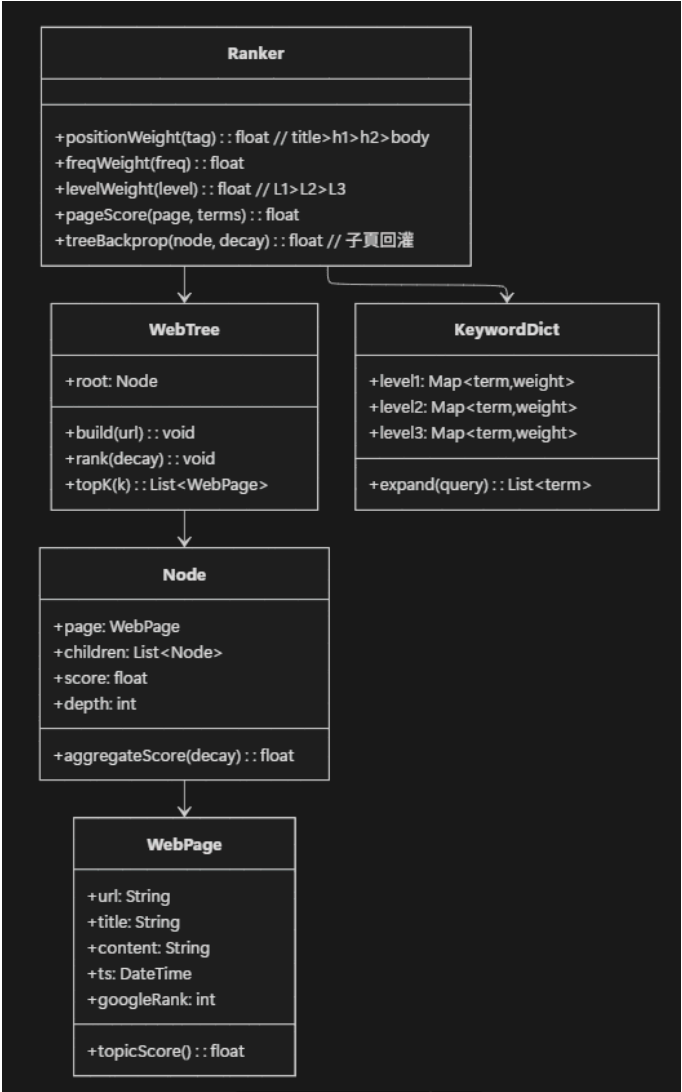
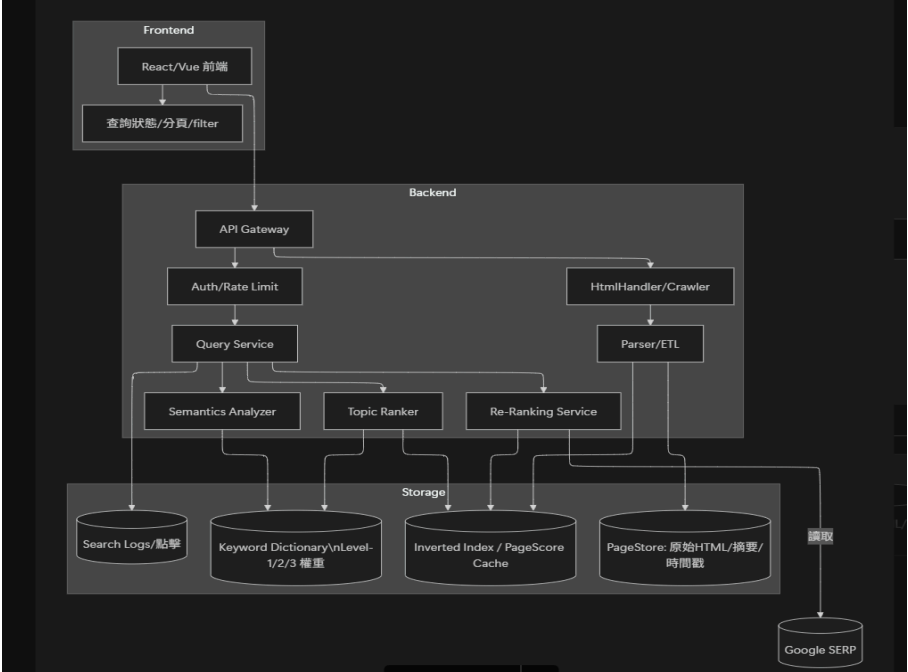
在此階段中，我們預計令HtmlHandler分析搜尋結果頁的「相關搜尋」與標籤文字，擷取與主題高度相關的延伸字詞，例如「荒野亂鬥 排位技巧」、「英雄推薦排行榜」、「全球錦標賽回顧」等使用者高機率會查詢的詞。當某一延伸詞在兩個以上不同來源中出現時，系統便會以較低比重將其加入關鍵字字典，進入下一輪的排名分析。如此一來，系統能夠持續自動擴充語彙集，逐步提升搜尋的主題深度與準確度，進而使玩家查詢的便利性提高。

(五)最終目標(Primary goal)

本系統的最終目標，是在特定主題領域中打造一個能在查詢速度與結果精準度上超越現有AI搜尋平台的專屬搜尋引擎。不同於 ChatGPT、Gemini、Claude、DeepSeek 等大型語言模型依賴語意生成與雲端運算，我們的系統以資料結構為基礎，透過Node與

Tree的層級化，還有Rank()等演算法，在本地端即可完成快速排序與關鍵字比對，顯著降低搜尋延遲，展現速度更快、所得關鍵字更為精準的優勢。

◎ **System Design 系統設計與架構:**



◎ **Schedule 專案進度規劃:**

week1 (11/03~11/09)	確立Proposal的所有內容、主題大綱、大致分工、預計搜尋引擎和程式種類、建立GitHub與所有開發環境。
week2 (11/10~11/16)	開發後端系統、設計Keyword、Node、Tree等類別並完成calculateSum()的初版實作，確認程式碼無誤後，建立關鍵字分層資料表與基本搜尋API(GET/api/search)。
week3 (11/17~11/23)	建立前端初版介面 (UI Prototype)，設計搜尋輸入區、結果呈現框架與介面風格，最後嘗試串接模擬後端資料、測試輸出格式和程式碼是否有錯。
week4 (11/24~11/30)	整合前後端系統、導入Site Ranking與Refine Google Rank。完成前端功能與後端整合，導入 Stage 2「Site Ranking」機制，實作子節點加權係數，測試Rank() 排名正確性。加入 Stage 3「Refine Google Rank」模組，完成HTML抽取與重排序演算法。
week5 (12/01~12/07)	除錯與權重調整，加入語意延伸功能原型、測試所有程式。
week6 (12/08~12/11)	確認程式碼無誤、整套系統可正常執行運作、簡報與企劃書製作完成、練習口頭發表。